



21

2nd Edition

泛函分析讲义 (第二版) (上)

Lecture Notes
on Functional
Analysis

张恭庆 林源渠 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



21世纪数学规划教材

数学基础课系列

2nd Edition

泛函分析讲义 (第二版) (上)

Lecture Notes
on Functional
Analysis

张恭庆 林源渠 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

^9_Œœ” 数据

fIK{§74D·osI }Š^•¢1
• R<: R=bgFŽ• 5
*%(% , °

I.r f II.①o ,}3 “r.,lL{2³
™h• v z IV.① % %

中国版本图书馆 + -数据核字 * — % # ((Z

:] JM,|“8´—;•µ´5¶

£B↯@j otl }Š% Ÿ□

ªAž® N Q6d <

~E:[*%) % °

G•X¥ S>chH•—

` a ?iŠ ‡Uum- !\)&

a http://www.pupcn w...qV:¹T>chH•—

‘eCš zpup@pup.cn

’ © «£ # %! Y|² # %P"%Ÿ™±.0 \$ '!

印 刷 者 三河市北燕印装有限公司

经 销 者 新华书店

)) •> × ,> ny !Wp %!jf

* (%k x— •

k!x~• k!x— €WO

定 价 (元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究

举报电话：010-62752024 电子信箱：fd@puppkuedu.cn

图书如有印装质量问题，请与出版部联系，电话：010-62756370

蒋美跃 郭懋正 史宇光

1 gH6 %'vt,>uhB 1987 ='
 8N ÿE„×\$!7•= FYQX sM
 & - ®6| =& U & 8Ô !
 Y3 ¯CÉ:,{W ¬0 Á ²o 1: Kí
 W \$p Ž nD“U S
 7L¥. " ÷ûe•Ó - šî ´@½+.
 F x 'Ë{ è0qv Úw¢#o[)\)a^e\$î ‡°
 ¼NÇpZ_]`dbcN~r% ³AVç—+ >,9QV
 pŠT ðÑ }: Û \E,LIn @ 5Â ?!
 " à l† ö X (s < TªKwÃ...
 O" ž ØP ?!" @!" 5È (; JR|
 ŒIH6 %q1™ %º# Jyj +İ? *Mú
 i. l• ø ä4/ Ý GéX A ±Ht
 £- jf ôxc ¿, \$DY' < Ò;ì«B
 ù¶)õÜP ~h Am ©ª '(< 9k(B 8
 9 €ó;Pa-RZ ÄzÀ/gk ü }
 | TÕ• EO4S fâ µÊ•*J_œ*å
 fLßpMÿ<ñ ~3^W 2 # m‰C
 Ûy> • ò ë[34GêCÖ » # rÐ•
 î 07 í^ ĩáQz b VR ý¹ O5S
 æ&ìã• ¨2 ĩ K uÆ2`DÅF/-.
 d 'U §¾ >G]

张恭庆

2021 年 3 月 13 日

第一版序

20 w 80 l c # 9 6 ã 3 À 2
. ÷ ® 3) Ä ‡ C ÿ 2 ² g - ™
ÿ Õ 0 ‰ > l Ü " G F \$ œ î i
b 8

ï Ö p j . N * @ " H !
V + 5 ± " ï ~ < ¥ Ý ž Ñ n , ì {
d c # ' â ú) < 4 5 É & ! q P — -
L (_ ß & Á 1 \] = A è 3 ê & ' | £
/ Y Đ Ž 9 : š Í Ě (; È ë - 4 5 N + U A ç A
h ^ - & Â Z , o L (_ à ä å ì 0
V « ¬ x Ç > û é " G + C Ú , J ¶ + U y
¼ × Æ Ù P ò " m W á \$ 0 ' < E 6
, O í . † / ´ Ò % ø ö * B » f 9 8 €
~ ^ - % ù \] # 3 r j s ¢ 1 F
p !

" = W \$ • ô t F M S C ... Q K ^ v K
f ü ? ; Š ¢ 1 k) h a . 6 ¹ # Å 2 0
T ? ³ õ X 7 } , Þ \$ µ ¡ I R Ó i æ *
/ 7 Ê ' 7 ½ l • 8 „ ! O î [D (? ° > D
Û z " B Ñ g 1 k • 4 M S m • © @ e `
H ¾ i b , J d ó u Ø G - ª § e `
• ¯ : 2 f 4 5 Œ < E ñ ° = • : D) H
> B @ % Ô ´ T X Z ; • * R ý • ' [a /
¿ Q ð % Y E

实现以上目的所作的变动是深入而细致的. 我们只能通过几个典型例子, 来说明本书的一些特点.

为了使读者对于紧算子谱 (Riesz-Schauder) 理论的来龙去脉有一个比较全面的了解, 我们是从线性代数方程组可解性的讨论开始的. 对比积分方程, 我们逐条把 Fredholm 结论“翻译”成相应的线性子空间的几何关系, 又通过分析有穷维问题与无穷维问题之间在算子值域与谱集方面的异同, 给出紧算子谱定理的证明, 然后直接把这一理论应用到椭圆型边值问题可解性及特征值问题的讨论中去. 此外, 鉴于指标理论在现代数学发展中的重要性, 我们以奇异积分算子为例, 引出 Fredholm 算子, 并导出相应的指标公式.

Hahn-Banach 定理是泛函分析中一个十分重要的基本定理. 它的重要性不仅表现在其对建立 Banach 空间理论体系所起的作用上, 而且还表现在解决许多具体的分析问题之中. 然而 Hahn-Banach 定理的这些巧妙的应用, 并不是读者在学了它的定理陈述与证明之后就能一目了然的. 事实上, 往往需要把原始分析问题的陈述转化成几何形式. 只有从几何形式中把问题化归为凸集分离或足够多泛函的存在之后, 应用 Hahn-Banach 定理才是可能的. 我们在教材中选择 Runge 逼近定理以及凸规划存在性定理等作为例子, 逐步引导读者去考察这种转化, 体会泛函方法解决经典问题的威力.

为了介绍泛函分析的应用, 往往需要涉及其他数学分支的知识. 许多泛函教材, 因受制于体系的自我封闭, 致使应用部分不能充分展开. 然而, 学科的相互渗透乃是当今数学发展的一个主要趋势, 因此在教学中似乎不必过于拘谨. 在本书中, 我们对于 Brouwer 不动点定理、单位分解定理等几个很容易从其他课程中学到的定理, 不证明地加以引用, 并给出参考文献. 去掉上述约束之后, 介绍泛函分析应用的天地就广阔多了. 于是在本书中, 我们把泛函分析的几个基本定理应用到常、偏微分方程理论, 实函数

论, 函数逼近论, 数值分析, 数学规划理论, 变分不等方程等好几个数学分支中去; 本书还有续编, 在那里我们还将更深入地介绍泛函分析与其他数学分支, 特别是与数学物理的联系.

本书是为本科生初学泛函而写的, 而其续编则可供研究生作为基础课教本. 根据我们的经验, 按每周 3 学时, 每册基本内容可于一学期内讲授完毕. 书中的应用与例子较多, 教师可选讲其中一部分, 其余部分则供有兴趣的读者参考. 书中每节配有一定数量的习题, 其中有些是某些定理的证明细节, 有些是学过定理证法的模仿, 还有一些本身就是有趣的结论或有用的反例, 读者可根据自己的情况选作练习.

编者虽抱有弥补前述缺陷之目的, 但因学识所限, 加之初次尝试, 谬误、片面之处一定不少. 又因为体系变动较大, 前后脱节, 甚至证明疏漏之处在所难免. 热诚欢迎读者批评指正. 本书曾在北京大学试讲过若干次, 北京大学数学系的许多师生曾提出过宝贵意见, 兹不一一列举, 在此一并致谢.

张恭庆 谨识

一九八六年夏于中关村

符 号 表

$\forall$	一切, 任一个
$\exists$	存在, 某一个
a. e.	几乎处处
$\mathbb{N}$	全体正整数
$\mathbb{Z}$	全体整数
$\mathbb{R}$	全体实数
$\mathbb{R}^n$	n 维 Euclid 空间
$\mathbb{C}$	全体复数
$\mathbb{K}$	数域, 实数或复数
∞	正无穷大或复平面上的无穷远点
$\emptyset$	空集
θ	向量空间的零元素
$B(x_0, r)$	以 x_0 为中心, 以 r 为半径的开球
$\overset{\circ}{E}$	集合 E 的内点全体
$\mapsto$	对应到
1-1	一对一
$\hookrightarrow$	嵌入
$\triangleq$	右端是左端的定义
$\exists!$	存在唯一
$\iff$	当且仅当
$\implies$	蕴含
■	证毕、述毕

目 录

第一章 度量空间	1
§1 压缩映射原理	1
§2 完备化	11
§3 列紧集	15
§4 赋范线性空间	23
4.1 线性空间	23
4.2 线性空间上的距离	25
4.3 范数与 Banach 空间	30
4.4 赋范线性空间上的范数等价	35
4.5 应用: 最佳逼近问题	39
4.6 有穷维 B^* 空间的刻画	42
4.7 商空间	44
§5 凸集与不动点	50
5.1 定义与基本性质	50
5.2 Brouwer 与 Schauder 不动点定理	56
5.3 应用	59
§6 内积空间	61
6.1 定义与基本性质	62
6.2 正交与正交基	68
6.3 正交化与 Hilbert 空间的同构	74
6.4 再论最佳逼近问题	76
6.5 应用: 最小二乘法	80
第二章 线性算子与线性泛函	86
§1 线性算子的概念	86
1.1 线性算子和线性泛函的定义	86
1.2 线性算子的连续性和有界性	88

§2	Riesz 表示定理及其应用	92
§3	纲与开映射定理	102
3.1	纲与纲推理	102
3.2	开映射定理	106
3.3	闭图像定理	112
3.4	共鸣定理	114
3.5	应用	116
§4	Hahn-Banach 定理	122
4.1	线性泛函的延拓定理	122
4.2	几何形式 —— 凸集分离定理	130
4.3	应用	137
§5	共轭空间、弱收敛、自反空间	145
5.1	共轭空间的表示及应用	145
5.2	共轭算子	156
5.3	弱收敛及 * 弱收敛	162
5.4	弱列紧性与 * 弱列紧性	167
5.5*	弱收敛的例子	173
§6	线性算子的谱	179
6.1	定义与例	179
6.2	Gelfand 定理	183
6.3	例子	188
第三章	紧算子与 Fredholm 算子	193
§1	紧算子的定义和基本性质	193
§2	Riesz-Fredholm 理论	202
§3	紧算子的谱理论	212
3.1	紧算子的谱	212
3.2	不变子空间	214
3.3*	紧算子的结构	216
§4	Hilbert-Schmidt 定理	221
§5	对椭圆型方程的应用	231
§6	Fredholm 算子	235

第四章 广义函数与 Sobolev 空间	249
§1 广义函数的概念	252
1.1 基本空间 $\mathcal{D}(\Omega)$	252
1.2 广义函数的定义和基本性质	255
1.3 广义函数的收敛性	259
§2 B_0 空间	262
§3 广义函数的运算	272
3.1 广义微商	273
3.2 广义函数的乘法	275
3.3 平移算子与反射算子	276
§4 $\mathcal{S}'$ 上的 Fourier 变换	278
§5 Sobolev 空间与嵌入定理	284
习题补充提示	296
索引	307

